



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Laboratório 4 - Ciclo de Vida e Estados de Processos

Sistemas Operacionais

Bernardo Souza Muniz

28 de Março de 2026

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

Sumário

1. Questões	3
-------------------	---

1. Questões

1) Qual a diferença entre os estados Ready (Pronto) e Running (Executando) observada durante o uso do comando top?

- **Running:** neste estado, o processo está usando um núcleo da CPU e processando linhas de instruções para ser operado.
- **Ready:** quando um processo possui todos os recursos necessários para executar mas está esperando sua vez na fila.

2. Ao executar pstree, você notou que o xeyes é filho de qual processo?

Ao executar o comando pstree, foi possível observar que ele é filho do processo **bash**, que foi aonde o processo foi executado.

Figura 1: Elaborada pelo Autor



Retorno do comando pstree

Se buscarmos pelo PID do processo, podemos ver os processos pai e avô do processo **bash**.

Figura 2: Elaborada pelo Autor

```
bernardo@debian:~$ ps aux | grep xeyes
bernardo   9792  0.0  0.0  11352  4636 pts/3    S   21:27   0:00 xeyes
bernardo   9897  0.0  0.0   6356  2268 pts/3    S+  21:30   0:00 grep xeyes
bernardo@debian:~$ pstree -s 9792
systemd--systemd--gnome-terminal--bash--xeyes
bernardo@debian:~$
```

Árvore de processo do comando xeyes

3) Explique por que, ao aumentarmos o valor de nice para 15, o processo tende a usar menos CPU quando há outros processos ativos.

Ele usa menos processamento pois está com uma ordem de prioridade menor que os outros processos da fila. Como o valor de nice é 15, o kernel do computador utiliza menos tempo de execução para o processo em questão, ou seja, quando ele consegue usar a CPU, é finalizado em menos tempo do que processos que possuem prioridades menores.

4) O que acontece com o registro de um processo no SO quando enviamos um sinal kill -9?

O comando kill serve para encerrar processos em execução. Neste caso, se temos um processo em execução (running) e o usuário faz uma chamada de sistema com “kill -9”, o kernel interrompe o fluxo de execução do processo e faz a limpeza total do programa.